

LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 1
ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT



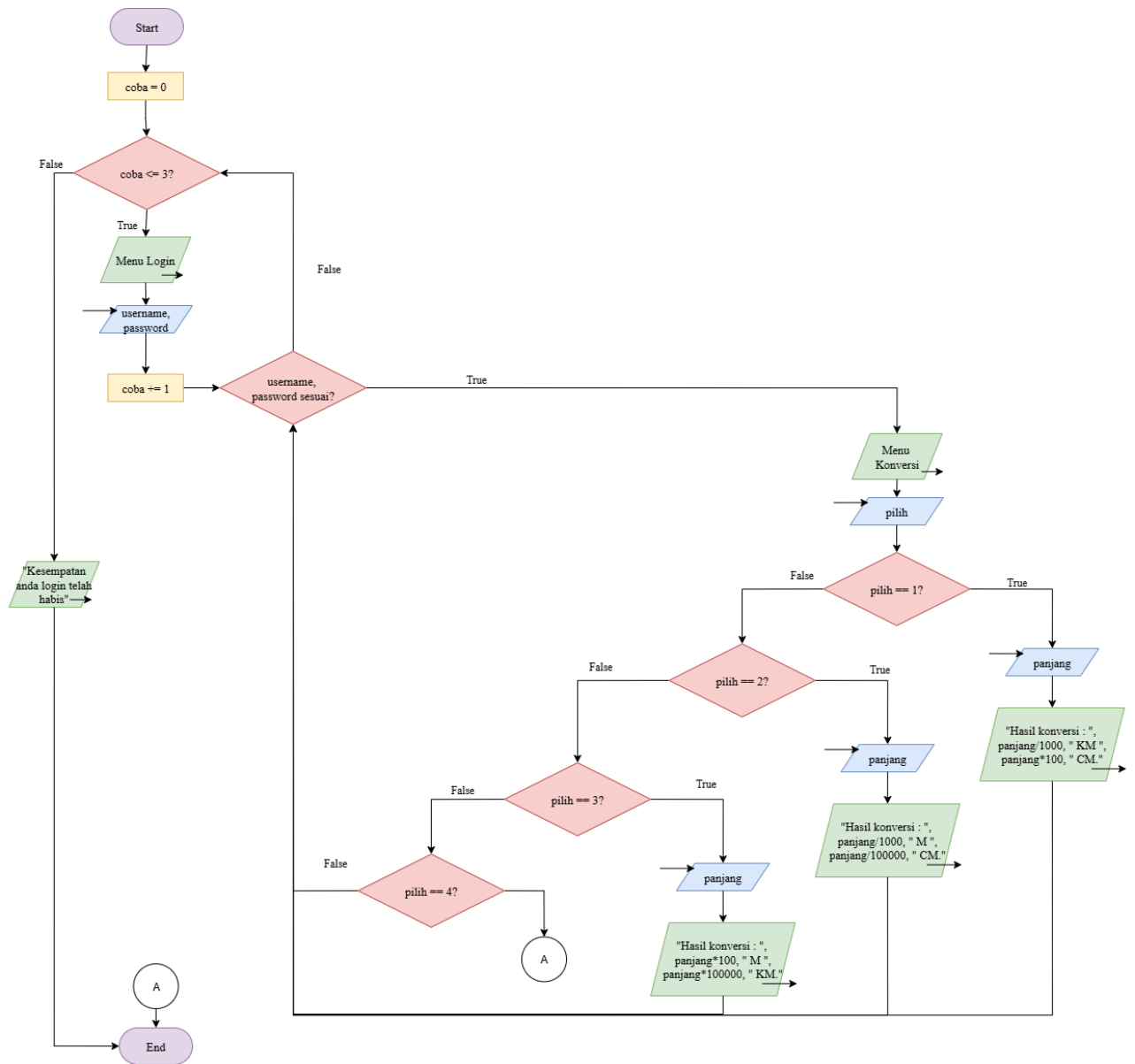
Disusun oleh:
Hamman Syamil (2509106073)
Kelas B2'25

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2025

1. Flowchart

Program dimulai dengan inisialisasi variabel $coba = 0$ yang berfungsi untuk menghitung jumlah percobaan login. Selanjutnya program memeriksa apakah nilai $coba$ masih kurang dari atau sama dengan 3. Jika jumlah percobaan sudah melebihi batas, maka program menampilkan pesan bahwa kesempatan login telah habis dan program berakhir. Namun, jika masih dalam batas yang diizinkan, sistem menampilkan menu login dan meminta pengguna memasukkan username serta password sebagai input. Setelah data dimasukkan, nilai $coba$ ditambah satu dan dilakukan proses validasi untuk mengecek apakah username dan password sesuai.

Apabila username dan password tidak sesuai, program akan kembali ke proses pengecekan jumlah percobaan hingga batas maksimal tiga kali tercapai. Sebaliknya, jika data login benar, pengguna akan diarahkan ke menu konversi. Pada tahap ini, pengguna diminta memilih jenis konversi yang diinginkan. Berdasarkan pilihan tersebut, program menggunakan percabangan untuk menentukan proses perhitungan yang sesuai. Setelah pengguna memasukkan nilai panjang, sistem melakukan perhitungan konversi satuan sesuai opsi yang dipilih, kemudian menampilkan hasil konversi sebagai output. Jika pengguna memilih opsi keluar, program akan langsung menuju akhir dan selesai.



Gambar 1. 1 Flowchart

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini bertujuan untuk menyediakan sistem yang aman sebelum mengakses fitur utama serta membantu pengguna melakukan konversi satuan panjang secara cepat dan praktis. Dengan adanya batas percobaan login, program memastikan akses digunakan secara terkontrol, sementara fitur konversi memudahkan pengguna dalam menghitung perubahan satuan tanpa perlu perhitungan manual, sehingga lebih efisien dan mengurangi kemungkinan kesalahan.

3. Source Code

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    string username, password;
    int coba = 0;#    bool login = false;
    while (coba < 3) {
        cout << "\n=====\\n";
        cout << "                MENU LOGIN                \\n";
        cout << "=====\\n";
        cout << "Username : ";
        cin >> username;
        cout << "Password : ";
        cin >> password;
        if (username == "073" && password == "073") {
            login = true;
            break;
        } else {
            coba++;
            cout << "\\nLogin gagal! Percobaan ke-" << coba << " dari 3.\\n";
        }
    }
    if (!login) {
        cout << "\\nKesempatan anda login telah habis.\\n";
        return 0;
    }
    int pilih;
    double panjang;
    do {
        cout << "\n=====\\n";
        cout << "                MENU KONVERSI                \\n";
        cout << "=====\\n";
        cout << "1. Konversi Meter ke KM & CM\\n";
        cout << "2. Konversi CM ke Meter & KM\\n";
        cout << "3. Konversi KM ke Meter & CM\\n";
        cout << "4. Keluar\\n";
        cout << "=====\\n";
```

```

cout << "Pilih menu (1-4) : ";
cin >> pilih;
cout << "=====\n";
if (pilih == 1) {
    cout << "Masukkan panjang (Meter) : ";
    cin >> panjang;
    cout << "\nHasil Konversi:\n";
    cout << panjang << " Meter = " << panjang / 1000 << " KM\n";
    cout << panjang << " Meter = " << panjang * 100 << " CM\n";
}
else if (pilih == 2) {
    cout << "Masukkan panjang (CM) : ";
    cin >> panjang;
    cout << "\nHasil Konversi:\n";
    cout << panjang << " CM = " << panjang / 100 << " Meter\n";
    cout << panjang << " CM = " << panjang / 100000 << " KM\n";
}
else if (pilih == 3) {
    cout << "Masukkan panjang (KM) : ";
    cin >> panjang;
    cout << "\nHasil Konversi:\n";
    cout << panjang << " KM = " << panjang * 1000 << " Meter\n";
    cout << panjang << " KM = " << panjang * 100000 << " CM\n";
}
else if (pilih == 4) {
    cout << "Terima kasih telah menggunakan program ini.\n";
}
else {
    cout << "Pilihan tidak valid.\n";
}
} while (pilih != 4);
cout << "\n=====\n";
cout << "          PROGRAM SELESAI          \n";
cout << "=====\n";
return 0;
}

```

4. Hasil Output

```

=====
                        MENU LOGIN
=====
Username : salah
Password : salah

Login gagal! Percobaan ke-1 dari 3.

```

Gambar 4. 1 Output login gagal

```

=====
                        MENU LOGIN
=====
Username : 073
Password : 073

=====
                        MENU KONVERSI
=====
1. Konversi Meter ke KM & CM
2. Konversi CM ke Meter & KM
3. Konversi KM ke Meter & CM
4. Keluar
=====
Pilih menu (1-4) : |

```

Gambar 4. 2 Output berhasil login

```

=====
                        MENU KONVERSI
=====
1. Konversi Meter ke KM & CM
2. Konversi CM ke Meter & KM
3. Konversi KM ke Meter & CM
4. Keluar
=====
Pilih menu (1-4) : 1
=====
Masukkan panjang (Meter) : 6767

Hasil Konversi:
6767 Meter = 6.767 KM
6767 Meter = 676700 CM

```

Gambar 4. 3 Output pilih menu konversi 1

```

=====
                        MENU KONVERSI
=====
1. Konversi Meter ke KM & CM
2. Konversi CM ke Meter & KM
3. Konversi KM ke Meter & CM
4. Keluar
=====
Pilih menu (1-4) : 2
=====
Masukkan panjang (CM) : 6767

Hasil Konversi:
6767 CM = 67.67 Meter
6767 CM = 0.06767 KM

```

Gambar 4. 4 Output pilih menu konversi 2

```

=====
                        MENU KONVERSI
=====
1. Konversi Meter ke KM & CM
2. Konversi CM ke Meter & KM
3. Konversi KM ke Meter & CM
4. Keluar
=====
Pilih menu (1-4) : 3
=====
Masukkan panjang (KM) : 67

Hasil Konversi:
67 KM = 67000 Meter
67 KM = 6.7e+06 CM

```

Gambar 4. 5 Output pilih menu konversi 3

```
=====
                        MENU KONVERSI
=====
1. Konversi Meter ke KM & CM
2. Konversi CM ke Meter & KM
3. Konversi KM ke Meter & CM
4. Keluar
=====
Pilih menu (1-4) : 4
=====
Terima kasih telah menggunakan program ini.
=====
                        PROGRAM SELESAI
=====
```

Gambar 4. 6 Output pilih menu konversi 4

```
=====
                        MENU LOGIN
=====
Username : salah
Password : salah

Login gagal! Percobaan ke-3 dari 3.
Kesempatan anda login telah habis.
```

Gambar 4. 7 Output login gagal hingga 3 kali

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Init

Git init digunakan untuk menginisialisasi repository Git baru pada folder proyek. Perintah ini membuat folder tersembunyi .git yang berisi konfigurasi dan riwayat versi, sehingga folder tersebut dapat dikelola dengan sistem version control.

```
PS C:\Anomali\1_BELAJAR\APL\Praktikum\praktikum-apl> git init
Initialized empty Git repository in C:/Anomali/1 BELAJAR/APL/Praktikum/praktikum-apl/.git/
```

5.2 GIT Add

Perintah “git add” digunakan untuk menambahkan file ke staging area sebelum dilakukan commit. Pada gambar yang digunakan “git add .” agar semua perubahan di folder saat ini langsung ditambahkan sekaligus, tanpa harus memilih file satu per satu.

```
PS C:\Anomali\1_BELAJAR\APL\Praktikum\praktikum-apl> git add .
```

5.2 GIT Commit

Perintah “git commit” digunakan untuk menyimpan perubahan dari staging area ke riwayat repository lokal. Pada gambar digunakan opsi -m, dipakai untuk memberi pesan singkat.

```
PS C:\Anomali\1_BELAJAR\APL\Praktikum\praktikum-apl> git commit -m "POSTTEST 1"
[main (root-commit) a19fdf4] POSTTEST 1
 5 files changed, 97 insertions(+)
 create mode 100644 kelas/pertemuan-1/pertemuan-1.cpp
 create mode 100644 kelas/pertemuan-1/pertemuan-1.exe
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-1/2509106073-HAMMAMSYAMIL-PT-1.cpp
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-1/2509106073-HAMMAMSYAMIL-PT-1.exe
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-1/2509106073_HAMMAMSYAMIL-PT-1.pdf
```

5.3 GIT Remote

Digunakan untuk menghubungkan repository lokal dengan repository remote, misalnya di GitHub. Perintah ini biasanya dijalankan satu kali saat pertama kali menghubungkan repo.

```
C:\Anomali\1 BELAJAR\APL\Praktikum\praktikum-apl> git remote add origin https://github.com/Aeloxyll/praktikum-apl
```

5.3 GIT Push

Perintah “git push” digunakan untuk mengirim commit dari repository lokal ke repository remote. Di gambar digunakan git push -set-upstream origin main untuk mengatur branch lokal agar terhubung dengan branch remote origin/main

```
PS C:\Anomali\1_BELAJAR\APL\Praktikum\praktikum-apl> git push -u origin main
Enumerating objects: 11, done.
Counting objects: 100% (11/11), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (9/9), done.
Writing objects: 100% (11/11), 421.48 KiB | 14.53 MiB/s, done.
Total 11 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), done.
To https://github.com/Aeloxyll/praktikum-apl
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```